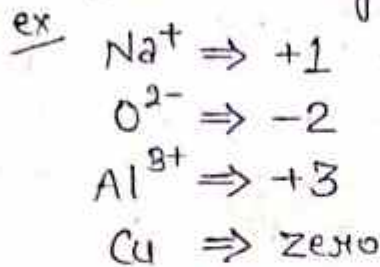
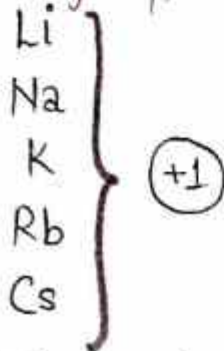


आक्सीकरण संख्या (Oxidation Numbers)

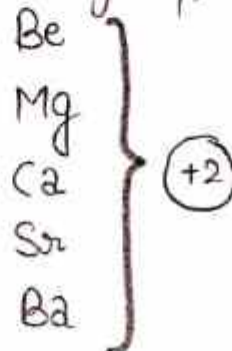
→ धनविश या ऋणविश की संख्या
(Positive charge or Negative charge No.)



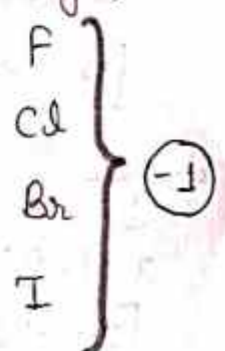
प्रथम समूह
(First Group)



द्वितीय समूह
(Second Group)



हैलोजन
(Halogen)



आक्सीजन (Oxygen) $\rightarrow -2$

सामान्य रूप (General)

नोट $\rightarrow$ पराक्साइड में आक्सीजन $= -1$

(In peroxide oxygen) $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2, \text{BaO}_2, \text{Na}_2\text{O}_2$

हाइड्रोजन (Hydrogen) $\rightarrow +1$

सामान्य (General)

नोट $\rightarrow$ सक्रिय धातुओं के साथ $\text{H} = -1$

(with Active Metal)

(1) HCl में Cl की आक्सीकरण संख्या -

$$+1 + x = 0$$

$$\boxed{x = -1}$$

(2) H_2SO_4 में S की आक्सीकरण संख्या -

$$2 \times (+1) + x + 4 \times (-2) = 0$$

$$+2 + x - 8 = 0$$

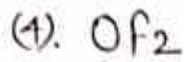
$$\boxed{x = +6}$$

(3) HNO_3

$$+1 + x + 3 \times (-2) = 0$$

$$+1 + x - 6 = 0$$

$$\boxed{x = +5}$$

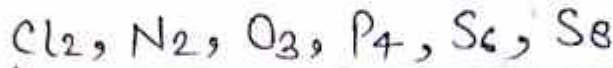


↓

$$x + 2 \times (-1) = 0$$

$$\boxed{x = +2}$$

⇒ मुक्त अवस्था वाले अणु (Molecules of free state)



Q. SO_2 में S की ऑक्सीकरण सं. है— ^{शून्य (zero)}

↓

$$x + 2 \times (-2) = 0$$

$$\boxed{x = +4}$$

Q. FeO में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है—

↓

$$x + (-2) = 0$$

$$\boxed{x = +2}$$

Q. $KMnO_4$ में—

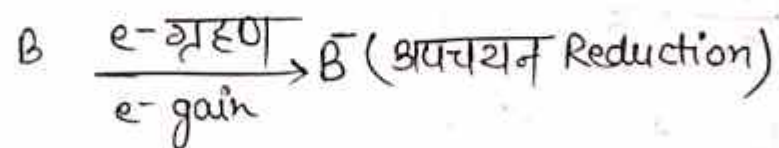
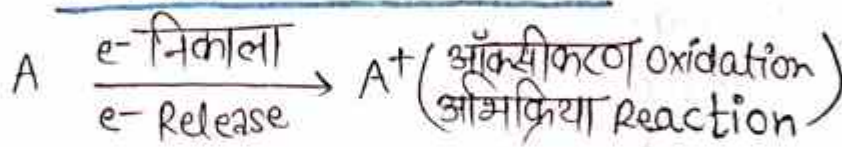
↓ ↓

$$+1 + x + 4 \times (-2) = 0$$

$$+1 + x - 8 = 0$$

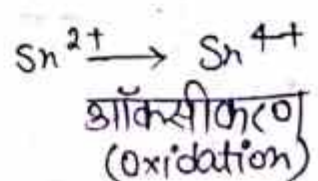
$$\boxed{x = +7}$$

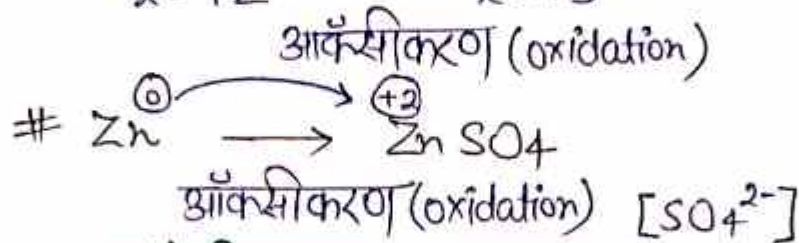
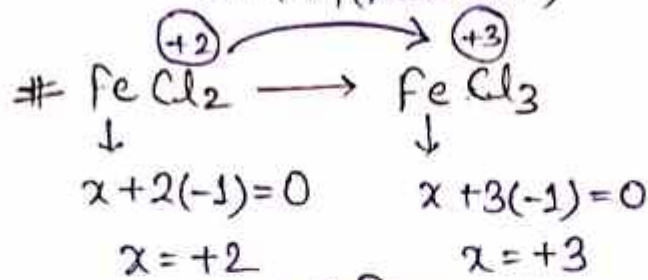
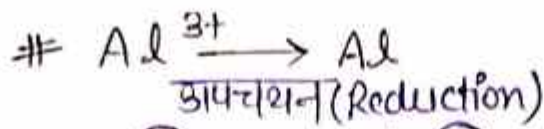
ऑक्सीकरण व अपचयन
(Oxidation and Reduction)



यदि $\oplus$ ↑ ज्यादा ऑक्सीकरण
(Oxidation)

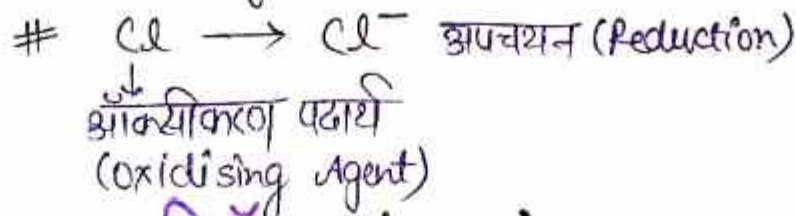
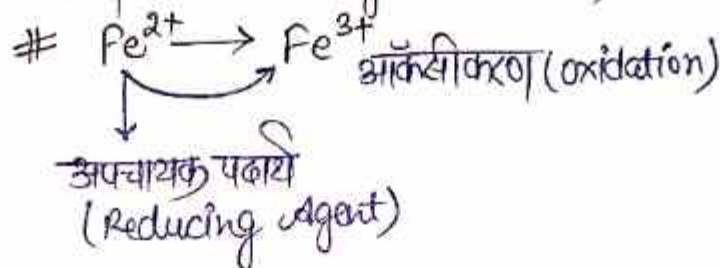
यदि $\oplus$ ↓ कम अपचयन
(Reduction)





आक्सीकरण व अपचायक (Oxidising and Reducing Agent)

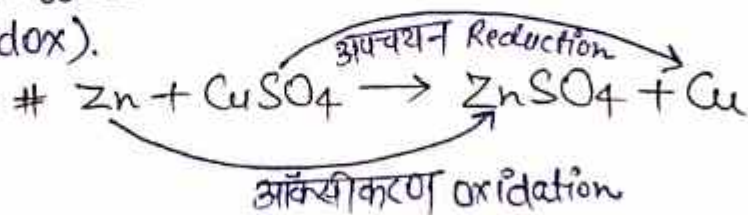
वे पदार्थ जिनका आक्सीकरण होता है } अपचायक
 (Those compound which gets oxidation) } पदार्थ



रिडॉक्स (Redox)

→ वे अभिक्रियाएँ जिनमें आक्सीकरण व अपचयन दोनों पाई जाती हैं, रिडॉक्स कहलाती हैं।

(Those Reactions in which both oxidation & Reduction are found are called Redox).





बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

ऑक्सीकरण संख्या

(Oxidation Number)

LIVE

28-07-2023 6PM



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Oxidation
state

ऑक्सीकरण संख्या

प्रथम समूह (first group)

second group

हैलोजन
Halogen

Li

Na

K

Rb

CS

+1

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

+2

F

Cl

Br

I

-1

Oxidation No.

ऑक्सीकरण संख्या



↳ धनावेश या ऋणावेश
की संख्या

(Positive charge or
Negative charge No.)





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



ऑक्सीजन (**Oxygen**) $\rightarrow$ **-2**
सामान्य रूप (General)

नोट $\rightarrow$ परॉक्साइड में ऑक्सीजन = **-1**
In peroxide oxygen $\rightarrow$ H_2O_2, BaO_2, Na_2O_2

हाइड्रोजन (**Hydrogen**) $\rightarrow$ **+1**
सामान्य (General)

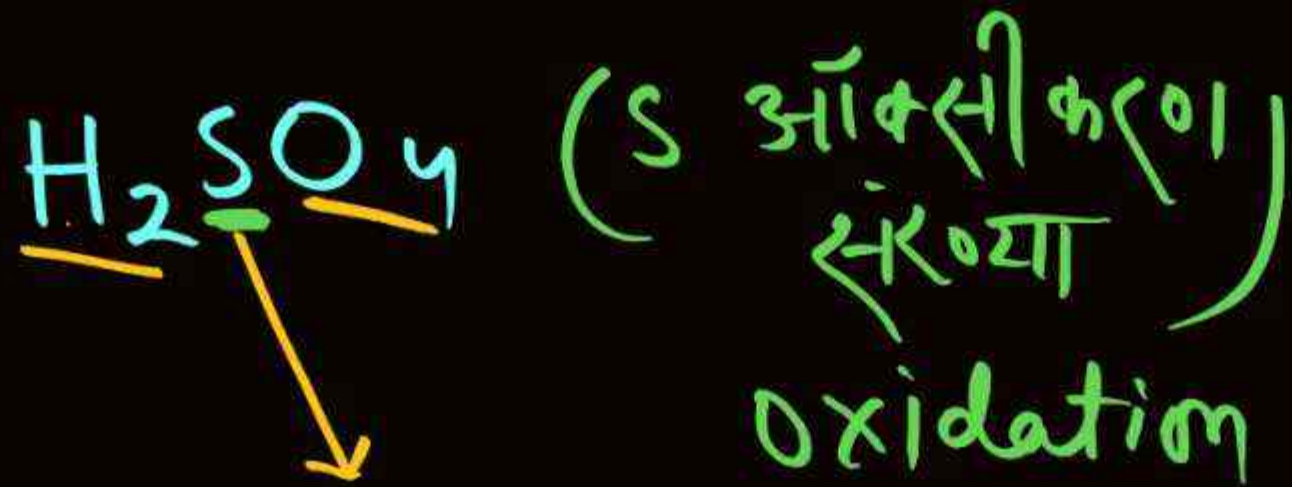
नोट $\rightarrow$ सक्रिय धातुओं के साथ $H =$ **-1**
with Active metal

1.

HCl में Cl की
ऑक्सीकरण संख्या
oxidation state of Cl

$$+1 + x = 0$$

$$x = -1$$



$$2 \times (+1) + x + 4 \times (-2) = 0$$

$$+2 + x - 8 = 0$$

$$x = +6$$

3.



$$+1 + x + 3 \times (-2) = 0$$

$$+1 + x - 6 = 0$$

$$x = +5$$

Q.



$$x + 2x(-1) = 0$$

$$\boxed{x = +2}$$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



मुक्त अवस्था वाले अणु →

(Molecules of free state)

Cl₂ , N₂ , O₃ , P₄ , S₆ , S₈

शून्य (Zero)

12

2



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



✓ Q. SO₂ में S की ऑक्सीकरण संख्या है -

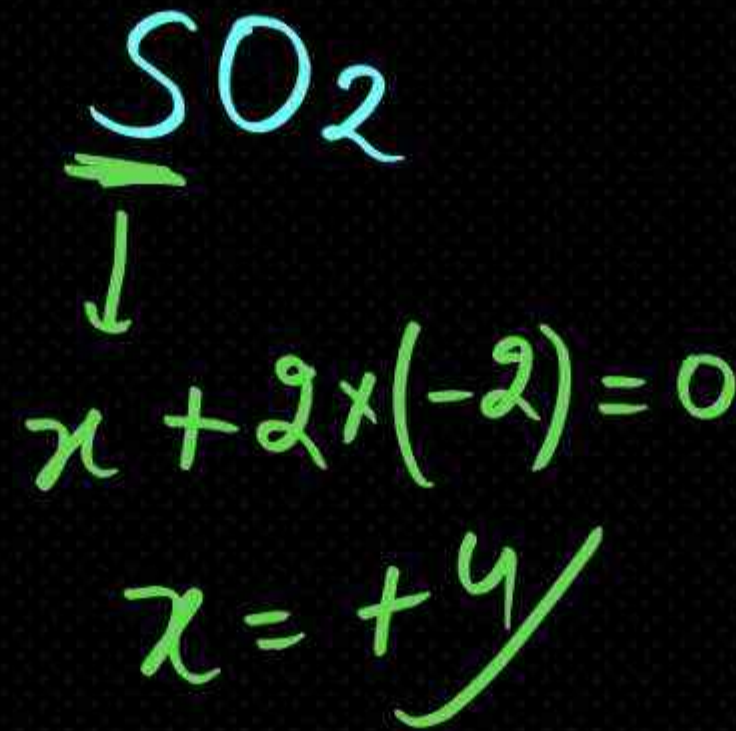
(Oxidation Number of S in SO₂)

a. +1

b. 0

✓ c. +4

d. +2





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q. FeO मे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ?

(what is oxidation state of Fe in FeO ?)

a. +3

b. +1

c. +4

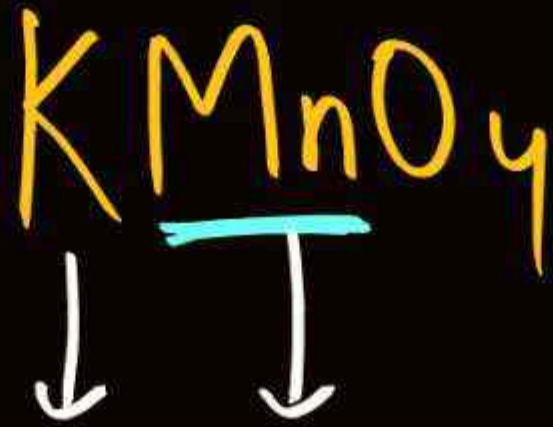
d. +2

FeO

↓

$$x + (-2) = 0$$

$$x = +2 \checkmark$$



$$+1 + x + 4 \times (-2) = 0$$

$$+1 + x - 8 = 0$$

$$x = +7$$



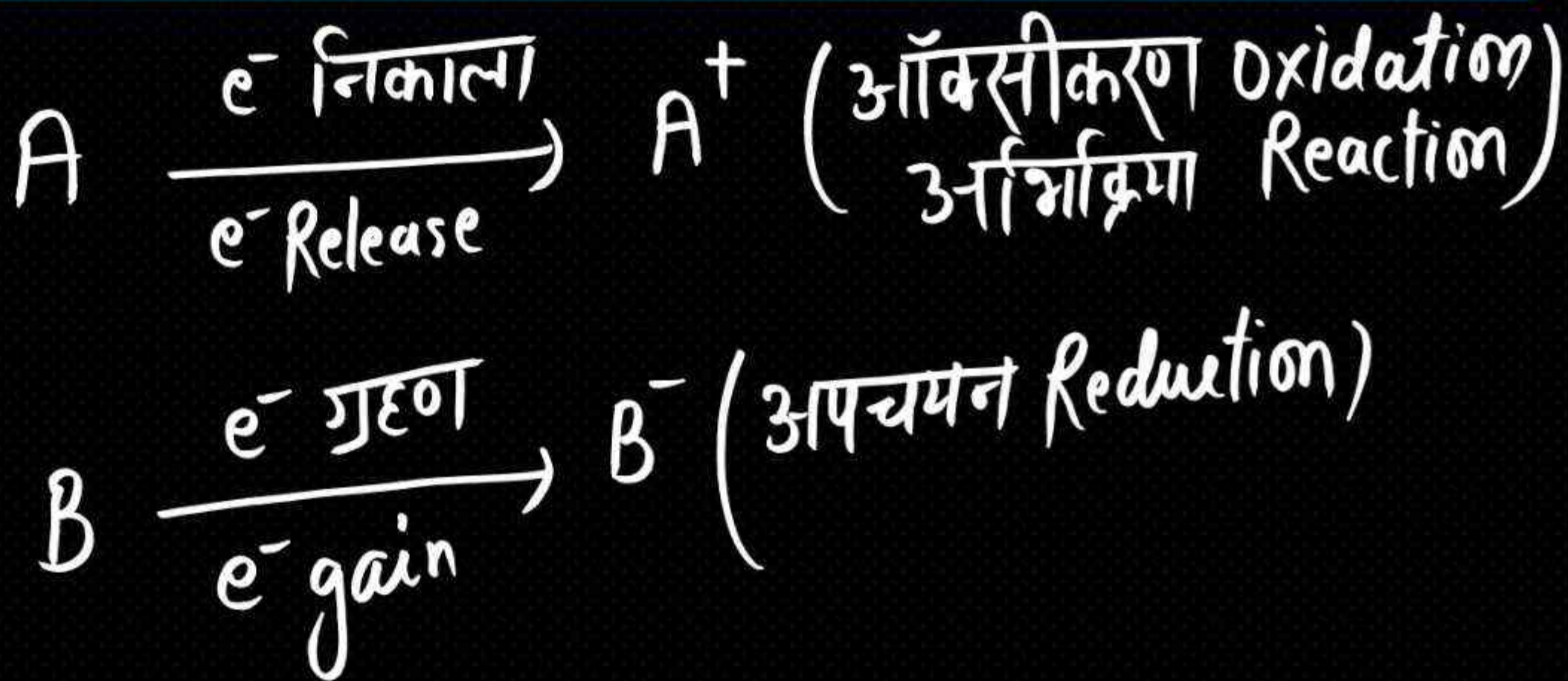
बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

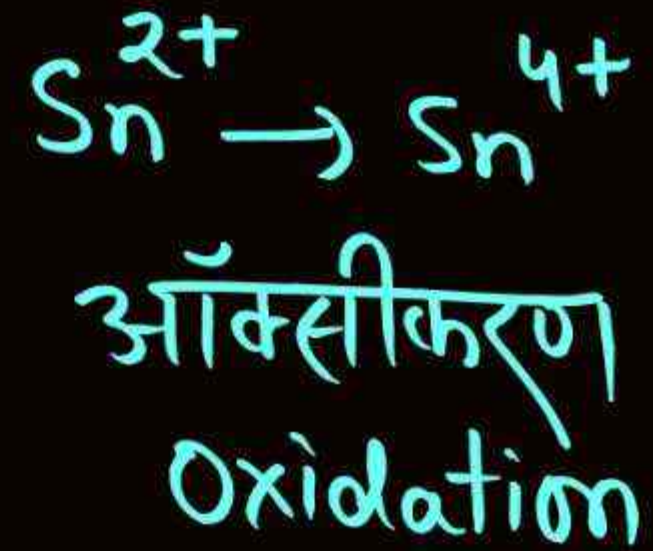


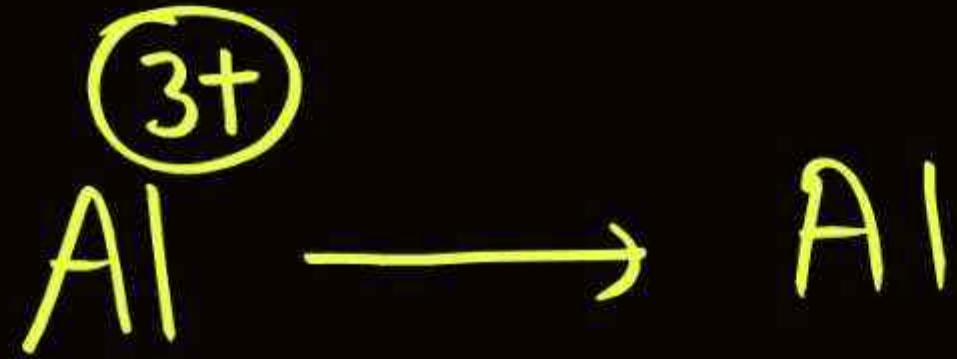
ऑक्सीकरण व अपचयन (Oxidation and Reduction)



यदि $\oplus$ $\uparrow$ ज्यादा
ऑक्सीकरण
Oxidation

यदि $\oplus$ $\downarrow$ कम
अपचयन
Reduction





Reduction
(अपचयन)



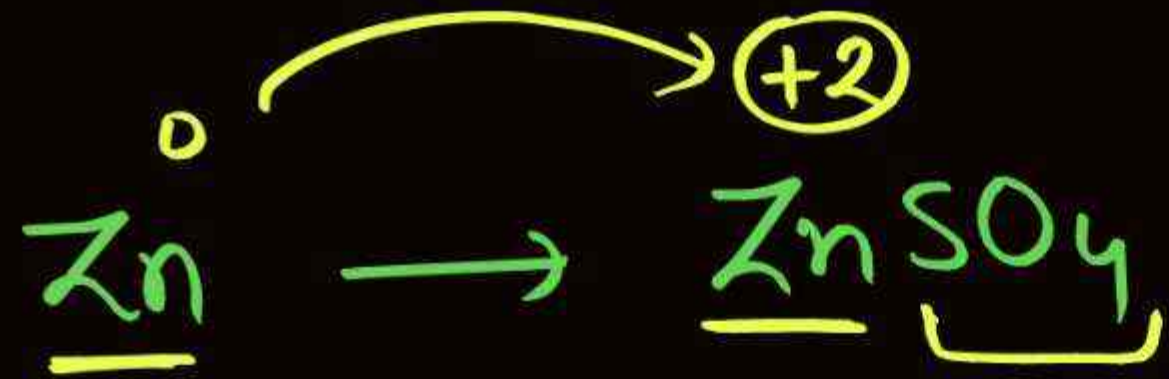
$x + 2(-1) = 0$

$x = +2$

$x + 3(-1) = 0$

$x = +3$

ऑक्सीकरण
Oxidation



ऑक्सीकरण
Oxidation





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



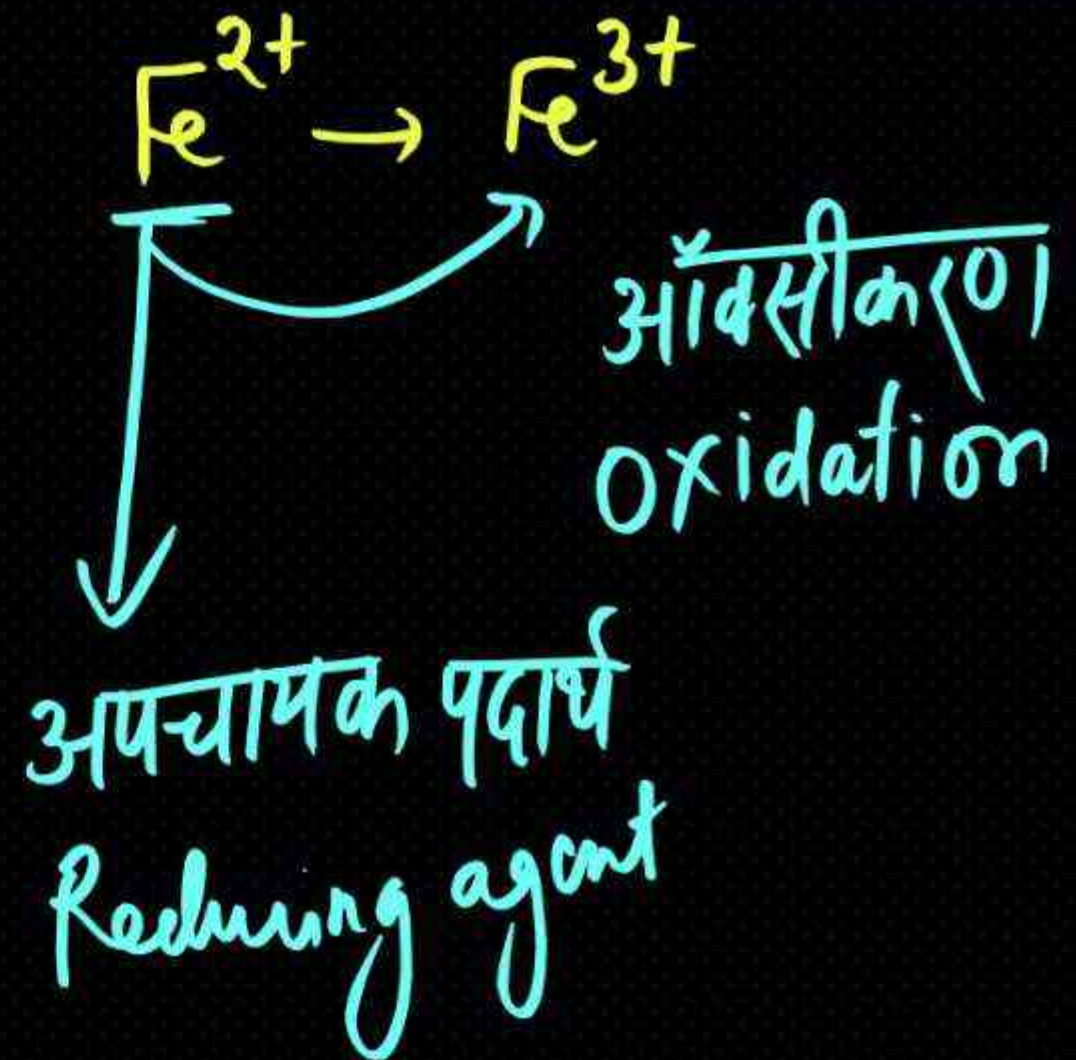
Chemistry



ऑक्सीकारक व अपचायक (Oxidising and Reducing agent)

वे पदार्थ जिनका
ऑक्सीकरण होता है } अपचायक
पदार्थ

These compound which
gets oxidation } Reducing
agent





ऑक्सीकारक पदार्थ
(Oxidising agent)

अपचयन
Reduction



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



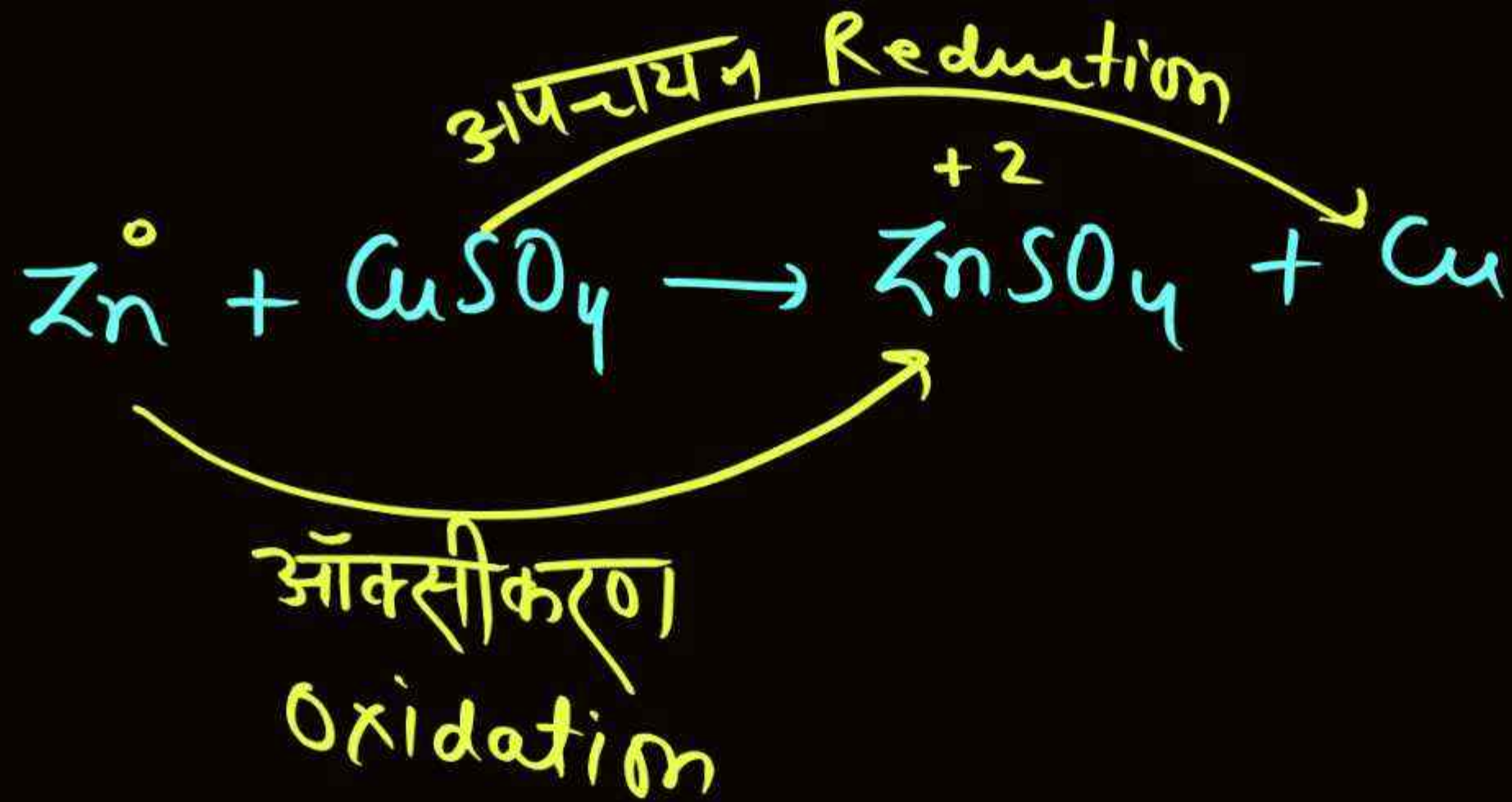
Chemistry



रिडॉक्स (Redox)

वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों पाई जाती हैं, रिडॉक्स कहलाती हैं।

Those Reactions in which both oxidation & Reduction are found are called Redox.





Q1. $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ कौन सी अभिक्रिया है।

$\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ is a type of Reaction?

- a. ऑक्सीकरण / Oxidation
- b. अपचयन / Reduction
- c. रिडॉक्स / Redox
- d. उपरोक्त सभी / All of the above



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. O_3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है।

Oxidation number of O in O_3 .

a. + 1

b. - 1

c. - 2

✓ d. Zero

मुक्त अवस्था
free state



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. H₂SO₄ में S की ऑक्सीकरण संख्या है।

Oxidation Number of S in H₂SO₄.

a. + 4

b. 0

✓ c. + 6

d. + 5



$$2 \times (+1) + x + 4 \times (-2) = 0$$

$$x = +6$$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. OF₂ में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है।

Oxidation state of oxygen in OF₂.

a. + 1

✓ b. + 2

c. - 2

d. - 1



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q5. HF में F की ऑक्सीकरण संख्या है।

Oxidation Number of F in HF.

a. + 1

b. - 3

c. - 2

✓ d. - 1





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q6. What is Sn^{2+} in $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$?

$\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$ में Sn^{2+} क्या है?

agent

- a. ऑक्सीकारक पदार्थ **oxidizing Metal**
- ✓ b. अपचायक पदार्थ **reducing Metal**
- c. a व b दोनों **both a and b**
- d. कोई नहीं **None**